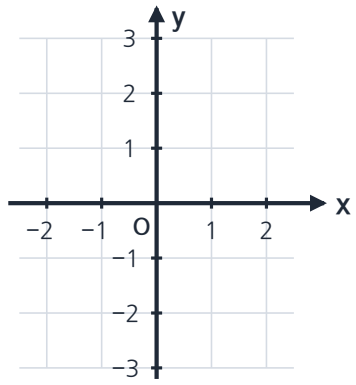
오목·볼록과 변곡점

고3 수학 · 미적분2도함수활용 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$에 대하여 위로 볼록인 구간, 아래로 볼록인 구간, 변곡점을 구하세요.

2 $f(x) = x^4 - 2x^3$의 변곡점을 모두 구하세요.

3 $y = x^3 - 3x$의 증감과 볼록을 한 표로 정리하고 그래프를 그리세요. 극값과 변곡점을 표시하세요.



4 “$f''(a) = 0$이면 점 $(a, f(a))$는 언제나 변곡점이다.”는 말이 맞는지 예를 들어 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

5 **답하세요.**

① $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$의 변곡점

② $f(x) = 2x^3 + 6x^2$의 변곡점

③ $y = e^x$의 그래프는 위로 볼록? 아래로 볼록?